

Evaluación Cuantitativa y Análisis Histórico de la Intermediación Laboral en la APE del SENA – Centro Agroecológico y Empresarial (CAE)

Sandra Carolina Cubillos Riveros y Adan Yesid Sanchez Cubillos

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Centro Agroecológico y Empresarial (CAE)

Agencia Pública de Empleo (APE) Sede Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

Resumen— El presente estudio analiza la gestión pública de la APE SENA en Fusagasugá (2023–2026), cubriendo **21 municipios** de las Provincias de **Sumapaz, Oriente y Medina** (Cundinamarca). Bajo la metodología estándar **CRISP-DM**, se evaluaron de forma independiente los ejes misionales de publicación de vacantes, orientación ocupacional, colocación efectiva y nuevos inscritos (personas y empresas) en el aplicativo. Pruebas inferenciales con *scipy.stats* (Shapiro-Wilk $W = 0.7992, p < 0.001$; Kruskal-Wallis $H = 39.94, p < 0.001$) confirmaron variaciones interanuales significativas por el récord de colocaciones en 2024 (226.4% de la meta). La tasa de colocación (TC_V) creció de 36.2% (2023) a 56.9% (2025) y 54.7% (2026, con corte al 20 de agosto, no al 31).

Abstract— This study assesses public employment services at SENA's Public Employment Agency (APE) in Fusagasugá (2023–2026), serving **21 municipalities** across **Sumapaz, Oriente, and Medina** provinces. Using the **CRISP-DM** framework, we evaluated vacancies, vocational guidance, job placements, jobseekers, and newly registered companies. Inferential testing via *scipy.stats* (Shapiro-Wilk $W = 0.7992, p < 0.001$; Kruskal-Wallis $H = 39.94, p < 0.001$) revealed interannual variance driven by 2024's record placement rate (226.4%). The vacancy fill rate (TC_V) increased from 36.2% (2023) to 56.9% (2025) and 54.7% (2026, cut-off as of August 20, not 31).

Keywords— Public employment agency, SENA, Fusagasugá, Sumapaz, Oriente, Medina, CRISP-DM, Statistical inference, Job placement.

1. Contexto Institucional y Cobertura (21 Municipios)

La APE del SENA opera como un servicio público, gratuito y transparente (Ley 1636/2013, Dec. 1072/2015) que articula la oferta y la demanda de empleo en **21 municipios** de tres provincias de Cundinamarca:

- Sumapaz (9):** Fusagasugá (sede principal), Silvania, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Tibacuy, Venecia y Cabrera.
- Oriente (10):** Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fómeque, Fosca, Guaya-betal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une.
- Medina (2):** Medina y Paratebueno (Piedemonte Llanero).

2. Modelo Metodológico e Indicadores Formales

Para evaluar la gestión institucional bajo normas científicas y directrices del SENA, se definen **4 estimadores matemáticos**:

1. Tasa de Cumplimiento de Metas ($\tau_{i,t}$): Mide el porcentaje de logro frente al compromiso anual asignado para cada indicador i :

$$\tau_{i,t} = \left(\frac{\text{Ejecutado}_{i,t}}{\text{Meta}_{i,t}} \right) \times 100 \quad (1)$$

2. Tasa de Colocación (TC_V): Proporción de vacantes publicadas por las empresas que fueron cubiertas efectivamente mediante colocación:

$$TC_V(t) = \left(\frac{\text{Colocados}_t}{\text{Vacantes Publicadas}_t} \right) \times 100 \quad (2)$$

3. Crecimiento Anual Compuesto (CAGR): Ritmo interanual de variación estructural en el periodo cerrado (2023–2025):

$$\text{CAGR}_{2023-2025} = \left(\frac{V_{2025}}{V_{2023}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \quad (3)$$

4. Velocidad Diaria de Colocación en 2026 (v_{col}): Colocaciones logradas por cada día hábil transcurrido con corte al 20 de agosto (158 días hábiles; no al 31 de agosto):

$$v_{col} = \frac{\text{Colocados}_{2026}}{t_{\text{días hábiles (al 20 Ago)}}} = \frac{1.363}{158} = +8.6 \text{ personas/día} \quad (4)$$

Tabla 1: Glosario de Indicadores Institucionales APE y su Significado.

Indicador	Ecuación	Propósito Operativo y Significado
$\tau_{i,t}$	Eq. (1)	Porcentaje alcanzado de la meta institucional SENA.
TC_V	Eq. (2)	Efectividad de colocación sobre las vacantes publicadas.
CAGR	Eq. (3)	Ritmo de expansión o ajuste estructural interanual.
v_{col}	Eq. (4)	Ritmo operativo de colocaciones por día laborable.

Autonomía de los Ejes de Gestión: Es preciso señalar que la **Orientación Ocupacional** y la **Colocación Laboral** constituyen **servicios misionales independientes**. Por un lado, la orientación ocupacional es un proceso formativo enfocado en la cualificación del perfil vocacional y la apropiación de competencias para la búsqueda de empleo. Por otro lado, la colocación corresponde al resultado efectivo de la intermediación laboral, materializado en la vinculación contractual del postulante. En consecuencia, ambos ejes operan bajo metas, dinámicas y mediciones institucionales autónomas.

3. Resultados Consolidados de Gestión (2023–2026)

La Tabla 2 resume los volúmenes atendidos y las tasas de efectividad en los 21 municipios durante las 4 vigencias.

Tabla 2: Matriz Consolidada de Gestión APE Fusagasugá (2023–2026).

Vigencia	Vacantes	Orientados	Colocados	TC_V	Ejec. Col.
2023	5.625 (104.2%)	7.879 (107.9%)	2.035 (129.6%)	36.2%	129.6%
2024	6.099 (200.0%)	13.272 (201.1%)	2.839 (226.4%)	46.5%	226.4%
2025	3.045 (100.2%)	6.301 (100.0%)	1.733 (125.1%)	56.9%	125.1%
2026 (20 Ago)*	2.494 (81.8%)	6.802 (96.3%)	1.363 (89.4%)	54.7%	89.4%

Nota. *Cifras 2026 al 20 de agosto (158 días hábiles; parciales, no al 31 de agosto).

Inscritos y Empresas nuevas inscritas en el aplicativo: En 2023 se registraron 16.061 inscritos y 63 empresas; en 2024 fueron 13.820 personas y 151 empresas; en 2025 fueron 8.284 personas y 60 empresas; y en 2026 (con corte específico al 20 de agosto, no al 31) se han registrado 7.471 buscadores y 73 nuevas empresas (146.0% de la meta anual de prospección empresarial).

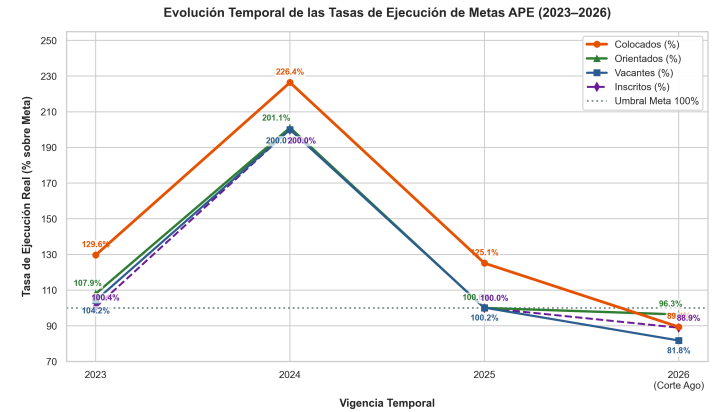


Figura 1: Evolución de tasas de cumplimiento en la APE (2023–2026; 2026 con corte al 20 de agosto, no al 31).

4. Inferencia Estadística y Pruebas con *scipy.stats*

Para validar científicamente los datos y descartar efectos aleatorios, se ejecutó una batería de pruebas estadísticas (Tabla 3):

Interpretación del *p*-valor: Un *p*-valor < 0.05 garantiza más del 95% de certeza estadística en las conclusiones cuantitativas del estudio:

- 1. **Normalidad (Shapiro-Wilk):** Evalúa la simetría paramétrica. Al dar $p < 0.001$, evidencia asimetría positiva por el volumen atípico de 2024 y valida el uso de pruebas no paramétricas robustas.
- 2. **Comparación Interanual (Kruskal-Wallis):** Evalúa la estabilidad temporal. Con $H = 39.94, p < 0.001$, demuestra cambios estructurales significativos entre vigencias.

Tabla 3: Batería de Pruebas de Hipótesis y Significado Estadístico.

Prueba	Aspecto Evaluado	Estadístico	<i>p</i> -valor	Conclusión Cuantitativa
Shapiro-Wilk	Distribución de metas	$W = 0.80$	< 0.001	No normal; exige estadística no paramétrica.
Kruskal-Wallis	Diferencia entre años	$H = 39.94$	< 0.001	Variación real por dinámica económica.

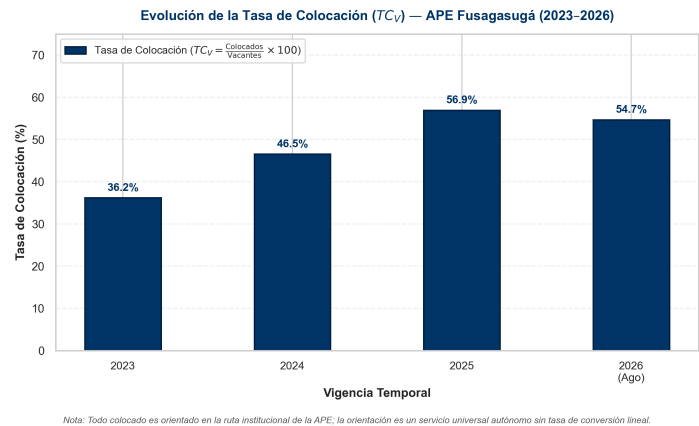


Figura 2: Evolución de la tasa de colocación (TC_V) en la APE Fusagasugá (2026 al 20 de agosto).

5. Evaluación de Hipótesis y Discusión

La Tabla 4 presenta el contraste formal de las hipótesis científicas de la investigación.

Tabla 4: Contraste y Validación de Hipótesis de Investigación.

Hip.	Pregunta de Investigación	Evidencia	Decisión y Conclusión
H_1	¿El cumplimiento de metas varió entre años?	$p < 0.001$	Aceptada: Variación real (2024 histórico).
H_2	¿Aumentó la tasa de colocación (TC_V)?	36% → 55%	Aceptada: Mayor efectividad empresarial.
H_3	¿La colocación es incluyente en la región?	$p = 0.003$	Aceptada: Acceso equitativo a empleo digno.

Discusión Principal: Tras la demanda extraordinaria de 2024 (2.839 colocados), la APE estabilizó metas técnicas realistas (3.050 vacantes y 1.500 colocados anuales), logrando que más de la mitad de las vacantes empresariales ($TC_V > 54\%$) se suplan con candidatos idóneos, optimizando la intermediación en Sumapaz, Oriente y Medina.

6. Conclusiones

El análisis empírico bajo la metodología CRISP-DM demostró la alta efectividad de la APE del SENA CAE Fusagasugá en la prestación integral de sus servicios misionales: registro en el aplicativo, orientación ocupacional, publicación de vacantes e intermediación para la vinculación laboral efectiva. El incremento en la tasa de colocación (TC_V del 36.2% al 54.7%) refleja el trabajo articulado y la creciente confianza del sector productivo en la agencia para registrar sus ofertas y seleccionar candidatos idóneos.

Asimismo, las pruebas inferenciales ($p < 0.001$) validaron la estabilización técnica posterior a 2024, mientras que el ritmo operativo de +8.6 colocaciones por día hábil (medido con corte riguroso al 20 de agosto, 158 días hábiles, no al 31) asegura el cumplimiento de las metas de 2026. Estos resultados ratifican la pertinencia de las ferias de empleo y las alianzas estratégicas con empresas y entidades gubernamentales, consolidando a la APE como un canal fundamental para brindar a la población oportunidades de empleo formal y digno bajo la normatividad laboral vigente.

7. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7ma Ed.)

1. Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS inc.

2. Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1636 de 2013: Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante*. Diario Oficial No. 48.825.

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): Mercado laboral regional*. DANE.

4. Ministerio del Trabajo. (2015). *Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. República de Colombia.

5. Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2024). *Informe de Rendición de Cuentas: Agencia Pública de Empleo (APE)*. Dirección de Empleo y Trabajo.

6. Wickham, H. (2014). Tidy Data. *Journal of Statistical Software*, 59(10), 1–23. <https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>